

ICS 35. 240
CCS L78

中 华 人 民 共 和 国 行 业

YD

YD/T XXXXX—XXXX

用户体验测评方法与能力要求

User experience evaluation methods and capability requirements of
communication industry

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

目 次

目 次	2
前 言	4
引 言	错误!未定义书签。
用户体验测评方法与能力要求	5
1 范围	5
2 规范性引用文件	5
3 术语和定义	5
4 概述	5
5 用户体验测试体系知识图谱	5
6 用户体验评测内容	5
6.1 满意度	6
6.2 产品有效性	6
6.3 产品效率性	6
6.4 任务完成度	6
6.5 一致性	6
7 用户体验 KEI 指标体系	6
7.1 有效性指标库	6
7.2 效率性指标库	7
7.3 满意度指标库	7
7.4 任务完成度指标库	7
7.5 一致性指标库	8
8 用户体验测评方法	8
8.1 启发式评估	8
8.2 认知走查	9
8.3 问卷调查	10
8.4 深度访谈	10
8.5 焦点小组	11
8.6 可用性测试	11
8.7 卡片分类	12
8.8 数据分析	12
9 用户体验测评框架	13
9.1 NPS 用户满意度调查	13
9.2 HEART 用户体验度量框架	13
9.3 CSAT 客户满意度指数	13
10 用户体验测评工具	13
10.1 指标监测与采集工具	13

10.2 用户体验指标分析工具.....	14
----------------------	----

前 言

本文件依据GB/T 1.1-2020给出的规则进行起草。

本文件由中国信息通信研究院提出并归口。

本文件主要起草单位：中国信息通信研究院、中信银行、网易、浪潮、东软、铁科院、顿飞咨询。

本文件主要起草人：高蕊、侯诗军、宁胜滨、吕晶、张鹤、王祎、茅宇。

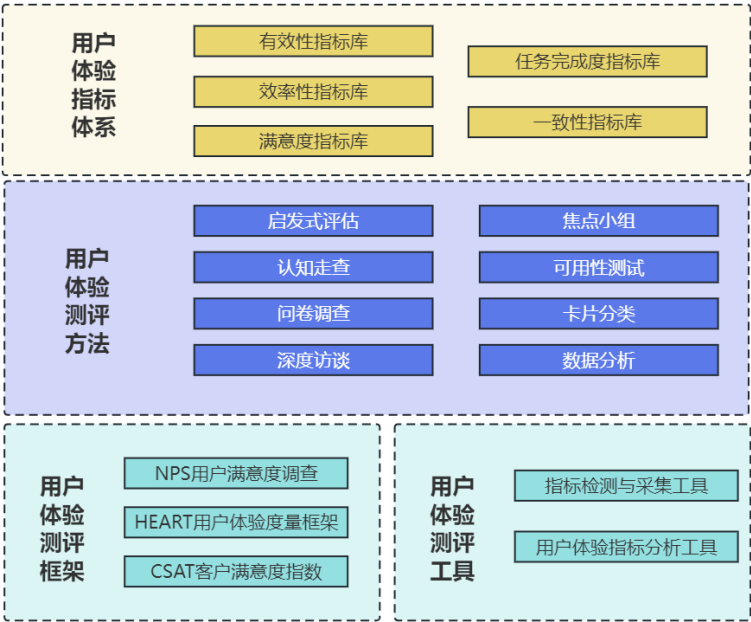
用户体验测评方法与能力要求

- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 概述

用户体验评测的整体架构。

5 用户体验测试体系知识图谱

概述：建立以用户体验测试为核心的知识图谱，用于指导和支持通信产品或服务的品质测评过程，并运用相关分析方法，进行用户体验的定量分析。



6 用户体验评测内容

6.1 满意度

概述：用户在使用产品或服务时，基于从满意度、易用性等方面形成的认知和体验，从而对产品进行感受和评价。

满意度内涵：包含产品或系统的可控性、信任感、满足感、愉悦感等要求。

6.2 产品有效性

概述：产品或系统是否能够满足用户预期的所有要求和需求。

有效性内涵：包含产品或系统的正确性、准确性、完备性、可维护性等要求。

6.3 产品效率性

概述：产品或系统在为用户提供服务时所表现出的效率和性能水平，包括时间效率、使用效率等。

效率性内涵：包含产品或系统的时效性、导航性、易读性、可理解性、美观性等要求。

6.4 任务完成度

概述：产品或系统对任务的完成情况。

6.5 一致性

概述：用户在视觉、交互框架、交互模式等方面的一致性体验。

7 用户体验 KEI 指标体系

概述：用户体验从主观到客观，可以归纳为系统表现、用户行为、用户感受三大维度，分别对应用户体验的可
用、易用、好用三大层级。三大层级之间层层递进组成一个金字塔模型。

7.1 有效性指标库

有效性指标库包含准确性、稳定性、安全性、兼容性、可移植性、可维护性、等指标。

- a. 准确性：准确性是实际结果与预期结果匹配的程度。包含以下子指标项：
 - a) 功能性：产品功能完备、正确，能够满足用户的使用要求。
 - b) 用户差错防御性：指系统预防用户犯错的程度。
 - c) 容错性：指尽管存在硬件或软件故障，但系统、产品或组件的运行符合预期的程度。
 - d) 易恢复性：指在发生中断或失效时，产品或系统能够恢复直接受影响的数据并重建所期望的系统状态的程度。
- b. 稳定性：产品或系统在一定业务量前提下，满足长时间稳定运行要求
- c. 安全性：产品或系统满足账户安全、数据安全、个人信息安全等要求
- d. 兼容性：产品或系统的不同终端，满足浏览器、机型、操作系统等适应要求
- e. 可移植性：产品或系统能够有效地、有效率地适应不同硬件、软件或其他运行（或使用）环境的程度。
- f. 可维护性：指的是产品或系统能够被有效的、有效率的维护人员修改和运维的程度，主要包含组件化程度、复用性程度、易分析性、易修改性、易测试性等。

7.2 效率性指标库

效率性重点考量以下几个特征：

- a. 时效性：产品进行操作后的反馈时间是否符合预期的要求。包含以下子指标项：
 - a) 首屏渲染时间（FMP）：用户从发出请求到看到控制台只要内容的时间
 - b) 页面响应时间：用户从发出请求到服务器响应时间
 - c) 请求响应时间（API）：控制台请求业务数据接口时从发出请求到服务器响应时间
- b. 清晰性：反映产品信息展示、结构布局和功能入口的质量。包含以下子指标指标项：
 - a) 页面结构层级布局清晰
 - b) 页面信息展示合理
 - c) 所需功能/信息容易找到
- c. 易学性：反映产品是否易于学习和理解。包含以下子指标指标项：
 - a) 符合直觉和习惯交互
 - b) 信息容易理解，专业术语有解释
 - c) 容易学习，具备引导且清晰合理
- d. 易操作性：反映用户使用的容易程度，包含以下子指标指标项：
 - a) 操作简单；
 - b) 任务完成率高；
 - c) 很少发生误操作，出错时便于修改

7.3 满意度指标库

- a. 愉悦度：
 - a) 有价值的内容/服务
 - b) 用户界面美观、友好
 - c) 超出预期的使用体验
- b. 参与度：
 - a) 长时间或多频次的持续使用，日活、月活、平均访问时长等
 - b) 核心功能核心页面的页面访问量（PV）、独立访问用户数（UV）
- c. 忠诚度
 - a) 净推荐度（NPS）
 - b) 留存率

7.4 任务完成度指标库

- a. 任务完成率：成功完成任务的用户数除以尝试完成任务的用户总数得到的结果。
- b. 任务完成时间：用户成功完成一个预先设置的任务场景的时间总和。
- c. 发生错误的数量：指用户在尝试任务时产生的任何过失、错误或疏忽。
- d. 无障碍性：是指产品、系统、服务、环境和设施在多大程度上可供具有最广泛用户需求、特征和能力的人群使用
 - a) 面对有视觉、听觉、学习障碍等残障人士、页面具有对应的易访问性
 - b) 面对老年群体、青少年群体等有适合他们的易访问性
 - c) 支持多国家多民族语言语种

7.5 一致性指标库

- a. 整体样式，反映产品在视觉呈现上给用户统一的体验，主要包括：
 - a) 字体
 - b) 颜色
 - c) 间距
 - d) 图标风格
 - e) 页面插件等
- b. 通用框架：反映产品在交互框架方面给用户统一的体验，主要包括：
 - a) 导航
 - b) 面包屑
 - c) 标题区
 - d) 操作区等
- c. 核心场景和组件使用，反映产品在核心交互模式上给用户的统一的体验，主要包括：
 - a) 对话框及对话框内部的操作区
 - b) 表格及表格头部、表格操作区等
 - c) 表单及表单内部的构成元素
 - d) 向导步骤类表单
 - e) 详情内容信息
 - f) 抽屉浮层、弹出层等交互载体
 - g) 概览页及卡片
 - h) 选项卡
 - i) 消息通知
 - j) 气泡提示

8 用户体验测评方法

8.1 启发式评估

概述：启发式评估是一种请评估者根据一套使系统易于使用的启发式准则（最常用的是尼尔森十大可用性原则）对用户界面设计进行评判以识别相关问题的方法。启发式评估不涉及用户，而是依靠一组评估人员的专业知识，因此实施成本相对较低。

1 级要求：

- a) 评估人员数量：大于等于 3 人。
- b) 要评估该产品是否满足系统可见性原则（Visibility of system status）：设计应始终在合理的时间内通过适当的反馈让用户了解正在发生的事情。
- c) 要评估该产品是否满足贴近生活原则（英语：Match between system and the real world）：设计应使用用户的语言。使用用户熟悉的单词、短语和概念，而不是内部术语。遵循现实世界的惯例，使信息以自然、合乎逻辑的顺序出现。
- d) 要评估该产品是否满足用户可控原则（英语：User control and freedom）：用户经常会错误地执行操作。他们需要一个有明确标记的“紧急出口”，以便在不需要经过冗长流程的情况下离开不想要的操作。
- e) 要评估该产品是否满足一致性和标准化原则（英语：Consistency and standards）：用户不必纠结不同的词语、情况或行为是否意味着相同的意思。遵循平台和行业惯例。

- f) 要评估该产品是否满足防错原则（英语：Error prevention）：好的出错后的信息提示固然重要，但最好的设计首先要谨慎地防止问题的发生。要么消除容易出错的条件，要么检查它们，并在用户执行操作前向他们提供一个确认选项。
- g) 要评估该产品是否满足识别优于记忆原则（英语：Recognition rather than recall）：通过使元素、操作和选项可见，尽量减少用户的记忆负荷。用户不必记住从界面的一个部分到另一个部分的信息。使用产品功能所需的信息（如字段标签或菜单项）应在需要时可见或易于检索。

2 级要求：

- a) 评估人员数量：6-8 人（能找出现有问题的 80%以上）。
- b) 要评估该产品是否满足灵活高效原则（英语：Flexibility and efficiency of use）：对新手用户隐藏的快捷方式可以加快专家用户的交互速度，从而使设计既能满足缺乏经验的用户，也能满足有经验的用户。允许用户定制频繁操作。
- c) 要评估该产品是否满足优美且简约原则（英语：Aesthetic and minimalist design）：界面不应包含无关或很少需要的信息。界面中每一个额外的信息单位都会与相关的信息单位竞争，并降低它们的相对可见度。

3 级要求：

- a) 评估人员数量：15 人以上（能找出现有问题的 95%以上）。
- b) 要评估该产品是否满足容错原则（英语：Help users recognize, diagnose, and recover from errors）：出错信息应以通俗易懂的语言表达（无错误代码），准确指出问题所在，并建设性地提出解决方案。
- c) 要评估该产品是否满足人性化帮助原则（英语：Help and documentation）：系统最好不要需要任何额外的解释。不过，可能有必要提供文档，帮助用户了解如何完成任务。

8.2 认知走查

概述：认知走查是一种以任务为基础的从新用户角度评估系统可学性的方法。认知走查不涉及用户，因此实施成本相对较低，与启发式评估一样，认知走查依靠的是一组评审人员的专业知识。评审人员以高度结构化的方式对任务流程中的每一步进行演练，从新用户的角度对界面进行评估，找出其中可能不适用于新用户使用的方面。

1 级要求：

- a) 评审人员数量：大于等于 3 人。
- b) 要评估该产品是否具有易读性：用户进行某一操作时，产品或系统给出的文本符合用户语言。
- c) 要评估该产品是否具有逻辑性：产品界面呈现出的信息有条理、连贯、清晰。
- d) 要评估该产品是否具有易用性：用户进行某一操作时，产品或系统给出的操作步骤简便而易于使用。

2 级要求：

- a) 评审人员数量：6-8 人（能找出现有问题的 80%以上）。
- b) 要评估该产品是否具有稳定性：用户多次、重复某一操作时，产品或系统稳定运行，始终给出正确反馈。
- c) 要评估该产品是否具有可靠性：产品或系统使用过程中，不会发生黑屏、闪退、重启、硬件宕机等故障。
- d) 要评估该产品是否具有安全性：产品在使用、储运、销售等过程中，具有保障人体健康和人身、财产安全免受伤害或损失的能力。

3 级要求：

- a) 评审人员数量：15 人以上（能找出现有问题的 95%以上）。
- b) 要评估该产品是否具有美观性：产品或系统界面布局、字体、图片、配色整体美观。
- c) 要评估该产品是否具有容错性：用户做出某一错误操作时，产品或系统给出提示，并帮助用户正确操作。
- d) 要评估该产品是否具有可扩展性：产品或系统具备资源扩容、版本更新的能力。

8.3 问卷调查

概述：问卷调查是一种通过一系列有条理的问题来收集有关人口属性、态度或行为的统计信息的方法。

1 级要求：

- a) 有效问卷回收量：数据清洗后，有效问卷回收量大于等于 30 份。
- b) 人口统计学问题：涵盖性别、年龄。
- c) 深入性问题：涵盖产品的有用性、易读性、易用性、美观性。

2 级要求：

- a) 有效问卷回收量：数据清洗后，有效问卷回收量大于等于 1500 份。
- b) 人口统计学问题：涵盖教育程度、所在城市线级。
- c) 深入性问题：涵盖产品的稳定性（鲁棒性）、安全性。

3 级要求：

- a) 有效问卷回收量：数据清洗后，有效问卷回收量大于等于 1 万份。
- b) 人口统计学问题：涵盖职业、收入水平。
- c) 深入性问题：涵盖产品的兼容性、容错性。

8.4 深度访谈

概述：一对一深度访谈是一种定性研究方法，用于对少数受访者进行详细访谈。由于该方法采用的是一对一的谈话，因此有足够的机会了解受访者的喜好/厌恶、看法或信念的根本原因。

1 级要求：

- a) 受访用户数：大于等于 3 人。
- b) 要问到该产品是否具有易读性：用户进行某一操作时，产品或系统给出的文本符合用户语言。
- c) 要问到该产品是否具有逻辑性：产品界面呈现出的信息有条理、连贯、清晰。
- d) 要问到该产品是否具有易用性：用户进行某一操作时，产品或系统给出的操作步骤简便而易于使用。

2 级要求：

- a) 受访用户数：6-8 人（能找出现有问题的 80%以上）
- b) 要问到该产品是否具有稳定性：用户多次、重复某一操作时，产品或系统稳定运行，始终给出正确反馈。
- c) 要问到该产品是否具有可靠性：产品或系统使用过程中，不会发生黑屏、闪退、重启、硬件宕机等故障。
- d) 要问到该产品是否具有安全性：产品在使用、储运、销售等过程中，具有保障人体健康和人身、财产安全免受伤害或损失的能力。

3 级要求：

- a) 受访用户数：15 人以上（能找出现有问题的 95%以上）
- b) 要问到该产品是否具有美观性：产品或系统界面布局、字体、图片、配色整体美观。
- c) 要问到该产品是否具有容错性：用户做出某一错误操作时，产品或系统给出提示，并帮助用户正确操作。
- d) 要问到该产品是否具有可扩展性：产品或系统具备资源扩容、版本更新的能力。

8.5 焦点小组

概述：焦点小组是一种用于收集用户反馈和意见的研究方法。小组中的每个人都被鼓励参与讨论，讨论由研究人员预先计划，并由主持人引导。在产品、服务和功能尚未开发之前，焦点小组通常用于评估用户对产品、服务和功能的意见并收集信息。

1 级要求：

- a) 受访用户数：大于等于 3 人
- b) 要问到该产品是否具有易读性：用户进行某一操作时，产品或系统给出的文本符合用户语言。
- c) 要问到该产品是否具有逻辑性：产品界面呈现出的信息有条理、连贯、清晰。
- d) 要问到该产品是否具有易用性：用户进行某一操作时，产品或系统给出的操作步骤简便而易于使用。

2 级要求：

- a) 受访用户数：6-8 人（能找出现有问题的 80%以上）
- b) 要问到该产品是否具有稳定性：用户多次、重复某一操作时，产品或系统稳定运行，始终给出正确反馈。
- c) 要问到该产品是否具有可靠性：产品或系统使用过程中，不会发生黑屏、闪退、重启、硬件宕机等故障。
- d) 要问到该产品是否具有安全性：产品在使用、储运、销售等过程中，具有保障人体健康和人身、财产安全免受伤害或损失的能力。

3 级要求：

- a) 受访用户数：15 人以上（能找出现有问题的 95%以上）
- b) 要问到该产品是否具有美观性：产品或系统界面布局、字体、图片、配色整体美观。
- c) 要问到该产品是否具有容错性：用户做出某一错误操作时，产品或系统给出提示，并帮助用户正确操作。
- d) 要问到该产品是否具有可扩展性：产品或系统具备资源扩容、版本更新的能力。

8.6 可用性测试

概述：一种评估产品或系统在实际使用中的效果和用户体验的方法，通常涉及到让目标用户在真实或模拟的环境中完成特定任务，以便发现潜在的问题和改进点。

1 级要求：

- a) 被试用户数：大于等于 3 人（尼尔森在 1989 年的论文中实际上主张只测试 3 个用户，因为这通常会带来最高的投资回报率）。
- b) 要测评该产品是否具有很好的易学性：用户学习如何与产品进行交互, 以实现目标所花费的时间和精力，即用户能否在初次使用产品时完成简单的任务或实现用户目标。
- c) 要测评该产品是否具有很高的交互效率：是衡量用户任务正确度和完成度与所消耗的资源量关系的指标。

2 级要求：

- a) 被试用户数：6-8 人（能找出现有问题的 80%以上）。
- b) 要测评该产品是否具有很高的易记性：易于用户进行记忆。

3 级要求：

- a) 被试用户数：15 人以上（能找出现有问题的 95%以上）。
- b) 要测评该产品是否具有很高的容错性：是指一个系统在发生故障或崩溃时，能够继续运行并提供一定服务的能力。
- c) 要测评该产品是否具有很高的用户满意度：用户使用产品后的内心感受和主观评价，是用户使用产品后的可感知效

果与其期望值比较的程度

8.7 卡片分类

概述：卡片分类是一种研究方法，可以帮助用户体验专家发现用户如何对信息进行理解和分类，以确保创建出符合用户期望的信息架构。在卡片分类中，参与者将有标签的卡片分成组，映射出不同信息在用户心智模型中的逻辑结构。

1 级要求：

- a) 参与用户数：大于等于 3 人。
- b) 要测评与构建该产品的信息类目层级：父一级目录、兄弟层级目录、子一级目录要有合理性。
- c) 要测评与构建该产品的信息呈现顺序：信息的展现顺序要符合正常认知水平与识读习惯。
- d) 要测评与构建该产品的信息逻辑性：信息架构和内容组织方式要合理。

2 级要求：

- a) 参与用户数：6-8 人（能找出现有问题的 80% 以上）。
- b) 要测评该产品的信息是否满足通用知识与常识：信息的组织与呈现要基于用户普遍认可的知识与常识。

3 级要求：

- a) 参与用户数：15 人以上（能找出现有问题的 95% 以上）。
- b) 要测评该产品的信息展示与隐藏是否具有合理性：高频使用的信息需要显性展示，易于用户发现并取用；低频使用的信息可以隐藏起来，在用户需要时再适时展现出来。

8.8 数据分析

概述：通过收集用户在使用产品过程中产生的数据，来评估用户体验，找出客户机会点，挖掘需求。数据来源包括如客诉数据、用户行为数据、调研数据等。

1 级要求：

- a) 应支持对指标监测与采集工具生成的指标结果，数据收集和分析
- b) 应支持根据评测模型和指标计算公式，对采集的数据进行数据分析
- c) 应支持对客诉数据、用户行为数据、调研数据的数据分析
- d) 应支持基于数据形成分析报告

2 级要求：

- a) 应支持对指标采集数据、客诉数据、用户行为数据、调研数据的数据管理功能，包括增删改查、导入、导出等功能
- b) 应支持对指标采集数据的可视化分析，支持对数据进行清洗分拣，对数据进行基于阈值的结果判定，数据标注等
- c) 应支持对判定结果和标注数据进行多维度分析，用以分析产品功能指标和用户热点问题
- d) 应支持对数据收集、结果等多维度的看板展示，用于实时关注产品品质和客户关注问题及诉求

3 级要求：

- a) 应支持对客诉数据、用户行为数据、调研数据的自然语言处理（NLP）的语义分析
- b) 应支持对客诉数据、用户行为数据、调研数据的文本数据进行自动化数据标注，分类处理
- c) 应支持对客诉数据、用户行为数据、调研数据的智能化数据清洗分拣

应支持基于评测模型和限定标准，对评测结果进行打分和探索用户需求

9 用户体验测评框架

9.1 NPS 用户满意度调查

概述：通过用户满意度调查，收集用户反馈、考察用户的忠诚度、更深入的理解用户需求，找到用户不再使用的原因，及时解决问题防止更多用户流失，并针对性地制定召回流失用户的策略。

9.2 HEART 用户体验度量框架

HEART 框架：是一种综合性的用户体验度量框架，它包含五个，分别是：愉悦度（Happiness）、参与度（Engagement）、接受度（Adoption）、留存率（Retention）、任务完成度（Task success）。

9.3 CSAT 客户满意度指数

CSAT（客户满意度指数），是用来衡量客户对业务、购买或互动满意程度的指标，可以通过一个简单的问题来获得。CSAT 是指完成操作后，用户产生的主观感受和满意度，主要用户体验数据指标有（但不局限于）操作容易度、布局合理性、界面美观度、表达内容易读性等各个方面的主观评价。

10 用户体验测评工具

10.1 指标监测与采集工具

概述：指标监测与采集工具是指用于采集产品品质测评过程中的效率性等指标的工具。

1 级要求：

- a) 应具备基本的指标采集能力
- b) 应支持对 Web 和 App 应用的指标采集
- c) 应支持数值类指标采集，如时延、速率、接口响应效率等指标
- d) 应支持功能成功率类指标采集，如单一业务功能操作成功率占比
- e) 应支持功能稳定性指标采集，按成功率算，不稳定的可能情况包括闪屏、闪退、超时、失败、加载异常等
- f) 应支持资源消耗（CPU、内存）的指标采集

2 级要求：

- a) 应具备工具编排、执行控制、数据采集分析能力
- b) 应支持对指标采集任务的管理能力，包括增删改查、导入、导出管理等
- c) 应支持对指标采集任务的编排能力，能够根据指标类型，目标平台等，编排采集脚本
- d) 应支持管理维护不同类型指标采集工具
- e) 应支持对采集结果的收集展示，基于指标类型进行指标结果分析计算

3 级要求：

- a) 应具备对采集结果的智能化判定能力
- b) 应支持工具平台接入流水线，通过构建流程触发品质评测指标采集作业流
- c) 应支持对采集结果的结果，基于评测模型，对结果测评结果进行判定

应支持基于项目级的指标采集任务、过程、结果的看板展示，显示项目总览、指标采集类型统计、结果统计视图等

10.2 用户体验指标分析工具

概述：根据对评测模型的管理，包括评测类型、分级指标及相关指标计算公式的编写配置等，结合量化指标，为评测执行结果和报告生成，提供指标评测依据。

1 级要求：

- a) 应支持对评测模型的管理
- b) 应支持针对不同项目配置不同评测模型
- c) 应支持对评测类型、分级指标及相关指标计算公式的编写配置管理
- d) 应支持评测模型的给类型评测指标的查看，用于指导评测结果判定

2 级要求：

- a) 应支持评测模型与评测工具管理功能对接
- b) 应支持指标采集工具结果基于评测模型计算公式进行指标结果计算和判定
- c) 应支持基于评测模型和指标评测工具，生成评测结果和报告

3 级要求：

- a) 应支持工具平台接入流水线，通过构建流程触发品质评测指标采集作业流，并通过指标分析工具生成结果报告
- b) 应支持基于相同模型的评测结果是历史结果对比，为产品品质评定提供数据依据

应支持标准化评测模型管理，用以引导评测项目或任务的创建，评测类型的选择等。